

MÓDULO 7

INSTRUCCIONES MATEMÁTICAS Y CONVERSIÓN DE TIPOS DE DATOS

Curso PLC Siemens TIA Portal

Módulo 7: INSTRUCCIONES MATEMÁTICAS Y CONVERSIÓN DE TIPOS DE DATOS

Autor: INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

Nivel: Básico-Intermedio

Software: Siemens TIA Portal

Lenguaje: Ladder Diagram (LAD)

Introducción

En la automatización industrial moderna, los controladores lógicos programables (PLC) no solo ejecutan secuencias lógicas, sino que también realizan operaciones matemáticas para controlar procesos, calcular parámetros de producción, generar consignas y procesar información proveniente de sensores e instrumentos industriales.

Las instrucciones matemáticas permiten efectuar operaciones aritméticas dentro del programa, mientras que las conversiones de tipos de datos posibilitan trabajar con diferentes formatos numéricos de manera segura y eficiente.

En este módulo aprenderás a utilizar las instrucciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división, así como las funciones de conversión de datos disponibles en Siemens TIA Portal V20.

Importancia de las operaciones matemáticas en los PLC

Las operaciones matemáticas son utilizadas en prácticamente todas las aplicaciones industriales:

- Escalamiento de señales analógicas.
- Cálculo de velocidades.
- Conversión de unidades.
- Totalizadores de producción.
- Dosificación de materiales.
- Cálculo de caudales.
- Control de procesos.
- Eficiencia energética.
- Cálculo de tiempos de operación.

Tipos de datos numéricos en Siemens

Antes de utilizar instrucciones matemáticas es necesario conocer los tipos de datos más utilizados en TIA Portal.

Tipo de dato, Tamaño, Rango aproximado

Byte, 8 bits, 0 a 255

Int, 16 bits, -32.768 a 32.767

DInt, 32 bits, $\pm 2.147.483.647$

Real, 32 bits, Números decimales

LReal, 64 bits, Alta precisión

Instrucción ADD (Suma)

Definición

La instrucción ADD permite sumar dos o más valores numéricos y almacenar el resultado en una variable de salida.

Funcionamiento

Resultado = Operando1 + Operando2

Aplicaciones industriales

Totalizadores de producción.

Acumulación de piezas.

Suma de consumos energéticos.

Contabilización de ciclos.

Cálculo de inventarios.

Ejemplo práctico

Una línea de producción fabrica:

Turno 1 = 350 piezas

Turno 2 = 420 piezas

Resultado:

Produccion_Total = 770 piezas

Instrucción SUB (Resta)

Definición

La instrucción SUB permite obtener la diferencia entre dos valores numéricos.

Funcionamiento

Resultado = Operando1 - Operando2

Aplicaciones industriales

- Inventarios.
- Piezas restantes.
- Cantidad de material disponible.
- Descuento de producción defectuosa.
- Sistemas de almacenamiento.

Ejemplo práctico

Stock inicial:

500 piezas

Piezas utilizadas:

120 piezas

Resultado:

Stock restante = 380 piezas

Instrucción MUL (Multiplicación)

Definición

La instrucción MUL realiza el producto entre dos variables numéricas.

Funcionamiento

Resultado = Operando1 × Operando2

Aplicaciones industriales

- Cálculo de producción.
- Conversión de unidades.
- Escalamiento de señales.
- Cálculo de caudal.
- Dosificación de materiales.

Ejemplo práctico

Una máquina produce:

20 cajas/hora

Durante:

8 horas

Resultado:

Producción diaria = 160 cajas

Instrucción DIV (División)

Definición

La instrucción DIV permite dividir un valor numérico por otro.

Funcionamiento

Resultado = Operando1 ÷ Operando2

Aplicaciones industriales

- Promedios.
- Rendimientos.
- Cálculo de velocidades.
- Eficiencia de producción.
- Conversión de unidades.

Ejemplo práctico

Producción total:

480 piezas

Tiempo de producción:

8 horas

Resultado:

60 piezas/hora

Consideraciones importantes en la división

Antes de ejecutar una división se debe verificar que:

Divisor $\neq$ 0

Una división entre cero generará un error de ejecución.

Conversión de tipos de datos

Definición

La conversión de tipos de datos permite transformar una variable de un formato numérico a otro para poder realizar cálculos y operaciones de manera adecuada.

¿Por qué es necesaria?

En la industria es común encontrar:

Entradas analógicas enteras.

Variables decimales.

Contadores enteros.

Valores provenientes de instrumentos.

Muchas veces es necesario convertir estos datos antes de utilizarlos.

Instrucciones de conversión más utilizadas

Conversión, Descripción

INT_TO_REAL, Convierte Int a Real

REAL_TO_INT, Convierte Real a Int

DINT_TO_REAL, Convierte DInt a Real

REAL_TO_DINT, Convierte Real a DInt

WORD_TO_INT, Convierte Word a Int

INT_TO_DINT, Convierte Int a DInt

Ejemplo práctico de conversión

Un transmisor de temperatura entrega:

250

Tipo de dato:

INT

Para realizar cálculos con decimales se convierte a:

REAL = 250.0

mediante:

INT_TO_REAL

Escalamiento de señales analógicas

Una de las aplicaciones más importantes de las instrucciones matemáticas es el escalamiento.

Ejemplo:

Entrada analógica:

0 – 27648

Rango del sensor:

0 – 100 °C

La operación matemática permite convertir el valor leído en una temperatura real del proceso.

Aplicaciones industriales de las instrucciones matemáticas

- Dosificación de productos
- Cálculo de cantidades de material.
- Control de velocidad
- Conversión de RPM y velocidad lineal.
- Producción industrial
- Cálculo de piezas por hora.
- Sistemas de pesaje
- Conversión de señales analógicas a kilogramos.
- Eficiencia energética
- Cálculo de consumo y rendimiento.

Buenas prácticas de programación

- Utilizar el tipo de dato adecuado para cada variable.
- Evitar desbordamientos de memoria.
- Verificar divisiones entre cero.
- Documentar las conversiones realizadas.
- Utilizar variables REAL para cálculos con decimales.
- Verificar el rango de las variables antes de efectuar conversiones.
- Probar los cálculos mediante simulación en PLCSIM.

Ejercicio práctico

Diseñe un programa que permita:

Ejercicio 1

Sumar la producción de dos líneas y almacenar el resultado.

Ejercicio 2

Calcular las piezas restantes de un lote.

Ejercicio 3

Calcular la producción por hora de una máquina.

Ejercicio 4

Escalar una entrada analógica de 0–27648 a un rango de 0–100 °C.

Ejercicio 5

Convertir una variable de tipo INT a REAL para realizar cálculos con decimales.

Conclusión

Las instrucciones matemáticas y las conversiones de tipos de datos constituyen herramientas fundamentales en la programación de PLC Siemens. Su correcta aplicación permite desarrollar programas más precisos, robustos y profesionales, facilitando el tratamiento de señales, la realización de cálculos industriales y el procesamiento eficiente de la información.

El dominio de estas instrucciones es esencial para cualquier programador de PLC Siemens que desee implementar soluciones avanzadas de automatización industrial utilizando TIA Portal V20.